

PRAKTIKUM BASIS DATA MODUL_13

Overview_NoSQL



Oleh: 103122430054 Yensen Lawrenza Simangunsong

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

UNIVERSITAS TELKOM2026

Jurnal_10

(Jurnal_MODUL_10)

SOAL NO 1

JAWABAN :

a. Tipe Database NoSQL yang Paling Cocok

Time-Series Database (contoh: InfluxDB atau Apache Cassandra) adalah pilihan utama untuk data sensor IoT dan riwayat stok. Namun jika ingin satu solusi yang mencakup keduanya, Apache Cassandra (Wide-Column Store) adalah yang paling tepat.

b. Alasan Teknis

Aspek	Penjelasan
Volume data besar	: Cassandra dirancang untuk menangani jutaan write per detik dari banyak gudang sekaligus tanpa bottleneck
Data time-series IoT	: Data suhu gudang yang terus-menerus masuk cocok dengan model Wide-Column karena bisa di-partisi berdasarkan waktu dan lokasi Gudang
High Availability	: Cassandra menggunakan arsitektur <i>masterless</i> — tidak ada single point of failure, cocok untuk sistem kritis seperti stok Bulog yang harus 24/7
Horizontal Scalability	: Mudah menambah node baru seiring bertambahnya jumlah gudang di seluruh Indonesia tanpa downtime
Write-optimized	: Operasi pencatatan stok masuk/keluar (write-heavy) adalah keunggulan utama Cassandra dibanding database lain
TTL (Time to Live)	: Data sensor lama bisa otomatis dihapus setelah periode tertentu, menghemat storage
Flexible schema	: Struktur data seperti jenis beras, jumlah karung, suhu bisa berbeda antar gudang — NoSQL lebih fleksibel daripada SQL

Kesimpulan: Cassandra cocok karena kombinasi *write-heavy workload*, data IoT real-time, skala nasional, dan kebutuhan high availability pada sistem ERP Bulog.

SOAL NO 2&3**JAWABAN :**

```
[
  {
    "id": "e4cf2ea5-9e32-493a-9e00-0385ce7abf78",
    "name": "Yensen cantik",
    "category": "SE0802",
    "details": {
      "NIM": "103122430054",
      "techStack": "Flutter, AWS",
      "roleTechManifest": "Backend, DevOps"
    },
    "created_at": "2026-06-01T15:24:16.981802+00:00"
  },
]
```